HALLAZGO

163 litros se fueron en 2 lotes con mermas atípicas: unos $28,344 de costo sin producto.

En 12 lotes se produjeron 7,397 litros a un costo promedio de $174 por litro. La merma total normal del palenque es 24 %; en 2 lotes (L05, L09) una etapa se salió de lo normal por más de cuatro puntos, y ahí está la pérdida que se puede evitar.

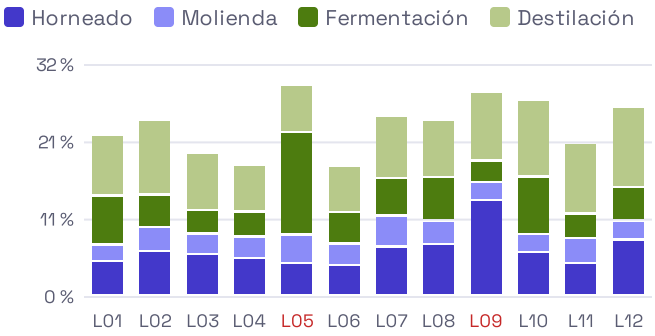
7,397 L
litros producidos

$174
costo por litro, promedio ponderado

9.3 kg/L
rendimiento: kilos de agave por litro

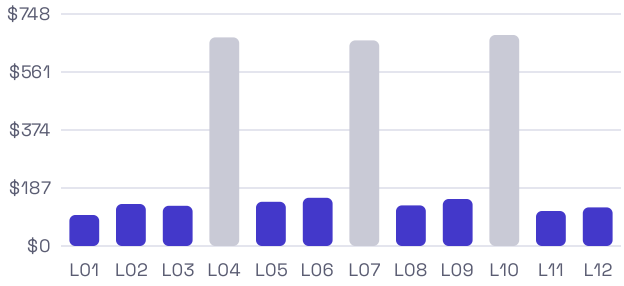
23.3 %
merma total promedio

Mermas por etapa por lote



Un lote sano suma entre 15 y 25 %. En rojo, lotes con una etapa fuera de lo normal.

Costo por litro por lote



Espadín en índigo; silvestre en gris. Dentro de espadín, los picos son mermas, no agave.

Cómo leer estas cifras

- **Costo por litro:** todo lo gastado en el lote (agave, leña, jornales, otros) entre los litros que salieron del alambique.
- **Rendimiento:** kilos de agave que hicieron falta por cada litro; menos es mejor. Espadín suele estar entre 8 y 10; silvestres entre 12 y 18.
- **Merma por etapa:** porcentaje que se pierde en horneado, molienda, fermentación y destilación. Se compara cada lote con la mediana del propio palenque, no con un estándar externo.
- **Lote atípico:** una etapa más de cuatro puntos arriba de su mediana. Los litros perdidos son el exceso sobre lo normal, no toda la merma.

QUÉ CAMBIAR PRIMERO

1 **Fermentación: registrar temperatura y días de tina por lote.**

El lote L05 perdió 14 % en tina contra una mediana de 4 %. Sin registro de tina no se puede saber si fue clima, agua o tiempo; con él, se ve antes de destilar y se decide si vale la pena pasar el lote al alambique.

Evidencia: columna «Merma ferm.» de la tabla; gráfica de mermas, lote L05.

2 **Horneado: revisar sellado y temperatura del horno antes del siguiente silvestre.**

El lote L09 perdió 13 % en el horno. Una merma de horneado arriba de 10 % casi siempre es sellado o lectura de temperatura, no el agave. En un lote de silvestre, ese 10 % vale varias veces más que en espadín.

Evidencia: columna «Merma horno», lote L09.

3 **Precio del silvestre: hoy deja menos margen por litro que el espadín.**

El margen bruto por litro de silvestre (3 lotes) es de $260 contra $335 en espadín: el precio de venta no cubre el costo extra del agave y el rendimiento más bajo. O sube el precio del silvestre a partir de $1,006 por litro, o se reduce su participación hasta que el agave baje.

Evidencia: costo por litro y precio de venta por lote; margen = (precio − costo por litro) × litros ÷ litros.

Qué registrar a partir del próximo lote (una hoja por lote, cinco minutos):

- Kilos de agave al entrar y al salir del horno.
- Litros de jugo al salir de la molienda y al entrar a tina.
- Temperatura y días de tina; fecha de inicio y fin.
- Litros a la salida de cada destilación y grado.
- Leña, jornales y otros gastos del lote.

Los 12 lotes

Lote	Agave	kg agave	Litros	kg/L	Merma ferm.	Merma horno	Merma total	$/L
L01	Espadín	7,819	969	8.1	6.7 %	4.7 %	22.0 %	$100
L02	Espadín	5,308	580	9.2	4.4 %	6.1 %	24.0 %	$135
L03	Espadín	6,578	818	8.1	3.2 %	5.7 %	19.5 %	$130
L04	Tobalá	3,140	187	16.8	3.4 %	5.1 %	17.8 %	$673
L05	Espadín	6,058	644	9.4	14.0 %	4.4 %	28.8 %	$143
L06	Espadín	6,528	665	9.8	4.3 %	4.2 %	17.7 %	$155
L07	Madrecuixe	3,339	235	14.2	5.1 %	6.7 %	24.5 %	$663
L08	Espadín	5,649	692	8.2	6.0 %	7.0 %	24.0 %	$131
L09	Espadín	7,399	771	9.6	3.0 %	13.0 %	27.8 %	$152
L10	Tobalá	3,011	188	16.0	7.8 %	5.9 %	26.7 %	$680
L11	Espadín	6,180	778	7.9	3.3 %	4.4 %	20.8 %	$113
L12	Espadín	7,684	872	8.8	4.6 %	7.6 %	25.8 %	$124